Gabarito das questões de prática

Resolução 1:

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    float notas[5][3] = {{6.5, 7, 8},
                         {3, 10, 3},
                         {5, 5.5, 9},
                         {2, 8, 3.5},
                         {5.5, 7, 8.8}};

    float media_alunos[5], somador = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {

            //Média do aluno
            somador += notas[i][j];

        }
        media_alunos[i] = somador/3;

        if(media_alunos[i] >= 6){
            printf("Aluno %d aprovado com nota %0.2f\n", i+1, media_alunos[i]);
        } else {
            printf("Aluno %d reprovado com nota %0.2f\n", i+1, media_alunos[i]);
        }
        somador = 0;
    }

    float maior = media_alunos[0];
    float menor = media_alunos[0];
    float media_turma = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if(media_alunos[i] > maior){
            maior = media_alunos[i];
        }
        if(media_alunos[i] < menor){
            menor = media_alunos[i];
        }
        media_turma += media_alunos[i];
    }
    media_turma /= 5;

    printf("Maior média na turma: %0.2f\n", maior);
    printf("Menor média na turma: %0.2f\n", menor);
    printf("Média geral da turma: %0.2f\n", media_turma);

    return 0;

}
```

Resolução 2:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void exibirTabuleiro(char tabuleiro[3][3]) {

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {

            printf(" %c ", tabuleiro[i][j]);
            if (j < 2) {
                printf("|");
            }
        }
        printf("\n");
        if (i < 2) {
            printf("---|---|---\n");
        }
    }
}

int verificarVitoria(char tabuleiro[3][3], char jogador) {

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (tabuleiro[i][0] == jogador && tabuleiro[i][1] == jogador &&
tabuleiro[i][2] == jogador) {
            return 1;
        }
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (tabuleiro[0][i] == jogador && tabuleiro[1][i] == jogador &&
tabuleiro[2][i] == jogador) {
            return 1;
        }
    }
    if (tabuleiro[0][0] == jogador && tabuleiro[1][1] == jogador &&
tabuleiro[2][2] == jogador) {
        return 1;
    }
    if (tabuleiro[0][2] == jogador && tabuleiro[1][1] == jogador &&
tabuleiro[2][0] == jogador) {
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

```c
int main() {
    char tabuleiro[3][3] = {{' ', ' ', ' '},
                            {' ', ' ', ' '},
                            {' ', ' ', ' '}};

    char jogador = 'X';
    int linha, coluna;
    int jogadas = 0;
    int venceu = 0;
    int resultado;

    printf("Jogador 1: X\n");
    printf("Jogador 2: O\n");
    exibirTabuleiro(tabuleiro);


    // O jogo continua enquanto nao houver vencedor
    // e ainda existirem casas disponiveis
    while (jogadas < 9 && venceu != 1) {

        printf("Turno do jogador %c\n", jogador);
        printf("Selecione a linha e a coluna respectivamente:");
        scanf("%d %d", &linha, &coluna);

        if (linha < 1 || linha > 3 || coluna < 1 || coluna > 3) {
            printf("Posicao invalida! Use valores de 1 a 3.\n");
            continue;
        }

        if (tabuleiro[linha-1][coluna-1] != ' ') {
            printf("Espaço já preenchido...\n");
            continue;
        }

        //Limpeza do terminal
        system("cls");
        tabuleiro[linha-1][coluna-1] = jogador;
        jogadas++;
        exibirTabuleiro(tabuleiro);
        venceu = verificarVitoria(tabuleiro, jogador);

        if (venceu == 1) {
            printf("Jogador %c venceu!\n", jogador);
        } else if (jogadas == 9) {
            printf("Empate!\n");
        } else {
            // Alterna o jogador
            if (jogador == 'X') {
                jogador = 'O';
```

```
            } else {
                jogador = 'X';
            }
        }

    }
    return 0;
}
```